CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Image d'une intersection décroissante de fermés dans un compact

Énoncé

Soit K un compact, (F_n) une suite décroissante de fermés de K, et $f : K \to K$ continue. Montrer que $f(\bigcap_n F_n) = \bigcap_n f(F_n)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une inclusion est ensembliste ; l'autre demande la compacité.

Ce qu'on te demande. Pour $x \in \bigcap f(F_n)$, extraire une suite d'antécédents.

Corrigé

1. L'inclusion facile

Avec $F = \bigcap F_n$: $F \subset F_n$, donc $f(F) \subset f(F_n)$ pour tout n, d'où $f(F) \subset \bigcap f(F_n)$.

2. L'inclusion réciproque

Soit $x \in \bigcap f(F_n)$: $x = f(x_n)$ avec $x_n \in F_n \subset K$. Par compacité, $x_{\sigma(n)} \to y \in K$. Pour N fixé et $n \geqslant N$: $x_{\sigma(n)} \in F_{\sigma(n)} \subset F_N$ (suite décroissante, $\sigma(n) \geqslant n \geqslant N$). F_N fermé : $y \in F_N$. Ceci pour tout N : $y \in F$. Par continuité, $x = f(x_{\sigma(n)}) \to f(y)$, donc $x = f(y) \in f(F)$.

$$f\Big(\bigcap_n F_n\Big) = \bigcap_n f(F_n).$$

Sans compacité, c'est faux : dans $\mathbb{R}$, avec $F_n = [n, +\infty[$ (fermés décroissants) et f constante égale à 0, on a $\bigcap F_n = \emptyset$ donc $f(\bigcap F_n) = \emptyset$, alors que $\bigcap f(F_n) = \{0\}$.

Le piège

Oublier d'utiliser la décroissance des F_n : c'est elle qui permet d'affirmer $x_{\sigma(n)} \in F_N$ pour $n \geqslant N$.

La méthode

Intersection décroissante dans un compact : extraire, puis la limite est dans chaque F_N.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K (Bolzano-Weierstrass). L'image d'un compact par une application continue est compacte ; un produit de compacts est compact. En dimension finie, les compacts sont exactement les fermés bornés.